

The ffNN Challenge

Image Recognition Challenge

Gómez Hernández, Marco
Miralles Retuerto, Pablo
Sánchez Carmona, Germán

Universidad Politécnica de Madrid
Máster Universitario en Inteligencia Artificial
Visión por Computador

4 de octubre de 2026

Exp.	Arquitectura	Optimizador	Hiperparámetros	Callbacks
01	Base	Adam	LR: 10^{-3} ; batch: 16; épocas: 20	Comunes
02	MLP-64	Adam	LR: 10^{-3} ; batch: 16; épocas: 20	Comunes
05	MLP-512-256-128	Adam	LR: 10^{-4} ; batch: 32; épocas: 100	Comunes
07	MLP-512-256-128	SGD + Nesterov	LR: 10^{-4} ; batch: 32; épocas: 100	Comunes
08	MLP-512-256-128	SGD + Nesterov	LR: $3 \cdot 10^{-4}$; batch: 32; épocas: 100	Comunes
09	MLP-512-256-128	SGD + Nesterov	LR: $3 \cdot 10^{-4}$; batch: 16; épocas: 100	Comunes
10	MLP-512-256-128-64	SGD + Nesterov	LR: $3 \cdot 10^{-4}$; batch: 16; épocas: 100	Comunes

Base: Flatten $\rightarrow$ ReLU $\rightarrow$ Dense(13) $\rightarrow$ Softmax.

MLP: Flatten, capas ocultas indicadas con ReLU y salida Dense(13, Softmax).

Configuración de entrenamiento

Configuración compartida

- Entrada: imágenes de $224 \times 224 \times 3$, sin normalización.
- División: 90 % entrenamiento y 10 % validación.
- Semilla del reparto: `random_state=1`.
- Pérdida: entropía cruzada categórica.
- Recorte de gradientes: `clipnorm=1.0`.

Optimizadores

- **Adam:** $\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$, $\epsilon = 10^{-8}$ y AMSGrad activado.
- **SGD:** momentum = 0,9 y Nesterov activado.

- **ModelCheckpoint**

Guarda el modelo con mayor accuracy de validación.

- **ReduceLROnPlateau**

Reduce el learning rate por un factor de 0.1 tras 10 épocas sin mejora.

- **EarlyStopping**

Detiene el entrenamiento tras 40 épocas sin mejora.

- **TerminateOnNaN**

Detiene el entrenamiento si la pérdida es NaN.

Métrica monitorizada

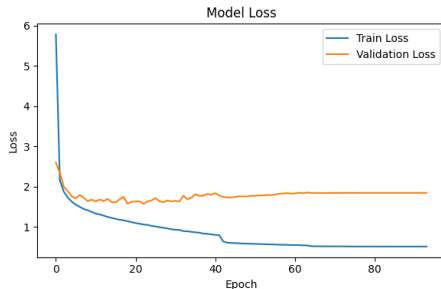
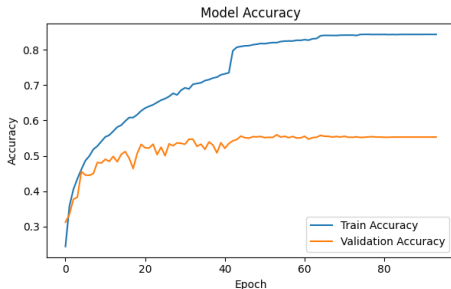
Los tres primeros utilizan `val_accuracy`.

Evolución de los experimentos

Comparación	Cambios realizados	Accuracy validación
Inicio → 01	Modelo base sin capas ocultas. Adam, LR 10^{-3} , batch 16 y 20 épocas.	38,56 %
01 → 02	Se añade una capa oculta de 64 neuronas con ReLU. Se mantiene la configuración de entrenamiento.	19,36 %
02 → 05	Se pasa a tres capas ocultas: 512, 256 y 128. LR: 10^{-4} ; batch: 32; máximo de épocas: 100.	47,57 %
05 → 07	Se sustituye Adam por SGD con momentum 0.9 y Nesterov. Se mantienen LR y batch.	49,92 %
07 → 08	Se aumenta el LR inicial de SGD: $10^{-4} \rightarrow 3 \cdot 10^{-4}$.	52,48 %
08 → 09	Se reduce el batch de 32 a 16. Se mantiene el resto de la configuración.	55,73 %
09 → 10	Se añade Dense(64, ReLU) antes de la salida. Se mantiene el resto de la configuración.	55,95 %

Todos estos experimentos utilizan entradas sin normalizar y el mismo reparto de entrenamiento y validación.

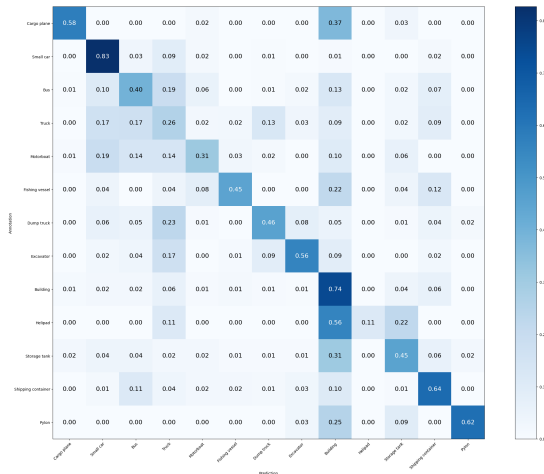
Experimento 10: entrenamiento y resultados



Accuracy	Recall macro	Precision macro
55,947 %	49,268 %	60,728 %

- Mejor modelo en la **época 54**. Parada en la 94. Mejora de **0,21 puntos** frente al 09: cuatro aciertos más en validación.
- Indicios de **sobreajuste**: en la época 54, accuracy de entrenamiento del 82,05 % frente al 55,95 % de validación.

Experimento 10: matriz de confusión



- **Small car** alcanza el mayor recall: 82,68 %. Le sigue **Building**: 74,38 %.

- **Helipad**: solo 1 de 9 aciertos. El 55,56 % de sus ejemplos se confunde con Building.

Filas: clase real.
Columnas: predicción.
Normalizada por fila.

Experimento 10: curvas precision–recall



- **Small car** obtiene la mayor precisión media (AP): 0,80. Le sigue **Cargo plane**: 0,70.
- **Helipad** (AP 0,11) y **Truck** (AP 0,24) son las clases con menor AP.

La referencia discontinua de 0,03 corresponde a Cargo plane; no es común a todas las clases. AP resume la curva y no equivale a la precisión del argmax.